# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : SECONDE S

### TD N° 1 · CHAPITRE 3
### INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : CONSTITUANTS, TEXTURE ET STRUCTURE DU SOL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Vrai ou faux sur le sol**

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

**1)** La texture d'un sol dépend de la taille des particules minérales qui le composent.

**2)** La structure la plus favorable aux cultures est la structure compacte.

**3)** Plus un sol est riche en gros grains, plus il est perméable.

**4)** Toute l'eau contenue dans le sol peut être absorbée par les racines.

**5)** L'humus provient de la décomposition de la matière organique par les êtres vivants du sol.

**6)** Les argiles ont un diamètre supérieur à 2 mm.

**Exercice 2 : L'eau et la structure du sol**

Relie chaque expression de la colonne A à la définition qui lui correspond dans la colonne B.

| Colonne A | Colonne B |
|---|---|
| 1) Eau de capillarité absorbable | a) Eau des grands espaces du sol, qui s'écoule sous l'effet de la pesanteur |
| 2) Eau hygroscopique (non absorbable) | b) Eau retenue dans les petits pores et facilement utilisée par les plantes |
| 3) Eau de gravité | c) Les particules sont groupées en agrégats séparés par des vides |
| 4) Structure grumeleuse | d) Eau fixée très fortement autour des particules du sol |
| 5) Structure compacte | e) Les particules du sol ne sont pas liées entre elles |
| 6) Structure particulaire | f) Les particules sont soudées par un ciment d'argile |

**1)** Donne les associations.

**2)** Classe les trois structures de la plus favorable à la moins favorable pour l'agriculture. Justifie.

**Exercice 3 : Composition de trois sols**

L'analyse granulométrique de trois sols A, B et C donne les pourcentages suivants.

| Sol | Sable (%) | Limon (%) | Argile (%) |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 65 | 25 |
| B | 25 | 50 | 25 |
| C | 25 | 35 | 40 |

Classification simplifiée : sol sableux si sable $\geq 70$ % ; sol argileux si argile $\geq 40$ % ; sol limoneux si limon $\geq 50$ % ; sinon sol équilibré (franc).
Tailles : sable de 2 à 0,05 mm ; limon de 0,05 à 0,002 mm ; argile inférieure à 0,002 mm.

**1)** Représente la composition de chaque sol par un histogramme.

**2)** Détermine la texture de chaque sol.

**3)** Quel sol est probablement le plus perméable ? Le moins perméable ? Justifie.

**4)** Décris l'expérience de décantation qui permet de séparer ces constituants.

## Exercice 4 : Le couvert végétal et la faune du sol

On a recensé les invertébrés du sol (nombre d'individus par $m^2$) sous trois couverts différents.

| Animaux | Sol nu | Sol couvert de Composées | Sol couvert de Graminées |
|---|---|---|---|
| Lombrics (vers de terre) | 3 | 34 | 322 |
| Escargots | 0 | 28 | 95 |
| Arachnides | 27 | 30 | 20 |
| Cloportes | 0 | 4 | 17 |
| Collemboles | 2 | 8 | 5 |

**1)** Calcule le nombre total d'invertébrés pour chaque couvert.

**2)** Analyse les résultats.

**3)** Explique pourquoi le sol nu est si pauvre en animaux.

**4)** Quels rôles les lombrics jouent-ils dans le sol ?

## Exercice 5 : Le profil d'un sol

Une tranchée creusée dans une savane montre, de haut en bas : une couche sombre de 20 cm riche en débris végétaux et en racines ; une couche brun-rouge de 60 cm, plus compacte, riche en argile et en oxydes de fer ; une couche de roche fragmentée et altérée ; enfin la roche dure non altérée.

**1)** Réalise un schéma annoté de ce profil en nommant les horizons (A, B, C, roche-mère).

**2)** Explique la couleur sombre de l'horizon supérieur.

**3)** Montre que le sol se forme à partir de la roche-mère sous l'action de facteurs physiques, chimiques et biologiques.

**4)** Pourquoi dit-on que le sol est une ressource non renouvelable à l'échelle d'une vie humaine ?

## Exercice 6 : Mettre en évidence les constituants du sol

On réalise les expériences suivantes sur un échantillon de terre de jardin.

| N° | Expérience | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | On chauffe doucement la terre dans un tube | Des gouttelettes apparaissent sur les parois froides |
| 2 | On calcine 50 g de terre séchée | Il reste 46 g ; une odeur de brûlé se dégage |
| 3 | On verse de l'acide chlorhydrique dilué sur la terre | Effervescence (dégagement gazeux) |
| 4 | On agite la terre dans de l'eau et on laisse reposer | Dépôt en couches ; eau trouble ; débris flottants |
| 5 | On place de la terre fraîche dans un bocal fermé avec un verre d'eau de chaux | L'eau de chaux se trouble ; pas de trouble avec de la terre stérilisée |

**1)** Indique le constituant mis en évidence par chaque expérience.

**2)** Calcule le pourcentage de matière organique de la terre (expérience 2).

**3)** Décris l'ordre des couches de l'expérience 4 et explique-le.

**4)** Que montre l'expérience 5 ? Pourquoi utilise-t-on un témoin stérilisé ?

LN EDUCATION